

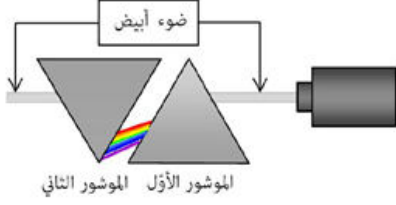
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الانطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	الام	1 ساعة + ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ✓ يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم .
السندات التعليمية	✓ محاكاة – شرائح ملونة - أضواء

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ												
يقرا الوضعية و يفهمها.  يقدم فرضياته حسب الجدول التالي :  <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوضعية</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- مصدر ألوان قوس قزح</td><td>تحليل الضوء الأبيض تركيب الضوء الابيض</td></tr> <tr> <td>الفرق بين ألوان الضوء و ألوان الأصباغ</td><td>الالوان الأساسية في الضوء هي:..... الالوان الأساسية في الرسم هي:..... التركيب الجمعي للأضواء التركيب الطرحي للأضواء</td></tr> <tr> <td>2- بروتوكول تجريبي للحصول على نفس الظاهرة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>3- كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها</td><td>شرط رؤية جسم:..... العلاقة بين الأضواء الثلاثة: الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص.....</td></tr> <tr> <td>4- المشروع التكنولوجي</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	الوضعية	الفرضيات	1- مصدر ألوان قوس قزح	تحليل الضوء الأبيض تركيب الضوء الابيض	الفرق بين ألوان الضوء و ألوان الأصباغ	الالوان الأساسية في الضوء هي:..... الالوان الأساسية في الرسم هي:..... التركيب الجمعي للأضواء التركيب الطرحي للأضواء	2- بروتوكول تجريبي للحصول على نفس الظاهرة		3- كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها	شرط رؤية جسم:..... العلاقة بين الأضواء الثلاثة: الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص.....	4- المشروع التكنولوجي		أنشطة الاستاذ الوضعية الانطلاقية الام للميدان الرابع نص الوضعية بعد توقف هطول المطر خرج علي للتجوال فشد انتباهه ظهور قوس قزح في الفضاء بألوانه الجميلة . فضول علي قاده لإنجاز بحث حول رؤية الأجسام بالألوان .  ساعد علي في مهمته بالإجابة عن ما يلي: 1- ما مصدر ألوان قوس قزح؟ وما الفرق بينها و بين ألوان الأصباغ؟ 2- اقترح بروتوكول تجريبي تحصل بواسطتها على هذه الظاهرة؟ 3- اشرح كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها؟ 4- اقترح مشروعا تكنولوجيا تجسد فيه الأضواء الملونة؟ 
الوضعية	الفرضيات												
1- مصدر ألوان قوس قزح	تحليل الضوء الأبيض تركيب الضوء الابيض												
الفرق بين ألوان الضوء و ألوان الأصباغ	الالوان الأساسية في الضوء هي:..... الالوان الأساسية في الرسم هي:..... التركيب الجمعي للأضواء التركيب الطرحي للأضواء												
2- بروتوكول تجريبي للحصول على نفس الظاهرة													
3- كيفية رؤية العين للأضواء بمختلف ألوانها	شرط رؤية جسم:..... العلاقة بين الأضواء الثلاثة: الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص.....												
4- المشروع التكنولوجي													

الحل

قوس قزح هو ظاهرة فيزيائية طبيعية و مألوفة يحدث نتيجة لتحليل الضوء الصادر عن أشعة الشمس من خلال قطرات المائية العالقة بالجو فيظهر الطيف بألوانه السبعة المعروفة بعد سقوط المطر او اثناءه.



تحليل الضوء الأبيض وتركيبه

الوضعية

مصدر ألوان
قوس قزح

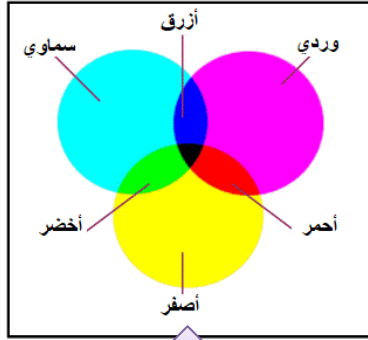


الفرق بين ألوان
الضوء و ألوان
الأصباغ

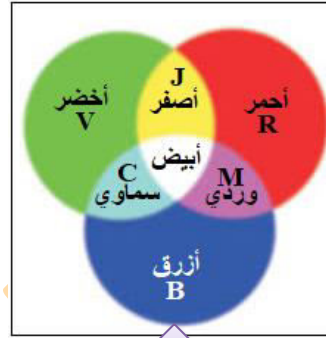
الالوان الأساسية في الضوء هي : **الأحمر** ، **الأزرق** ، **الأخضر**

الالوان الأساسية في الرسم هي: **الأحمر** ، **الأزرق** ، **الأصفر**

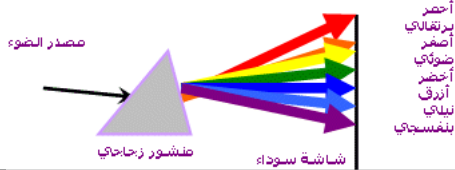
تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة (المركبة) في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو مزج أصبغة بينما المزج الآخر هو مزج أضواء.



التركيب الطرحي للأضواء



التركيب الجمعي للأضواء



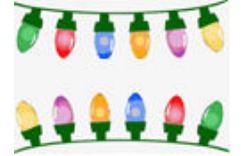
استعمال موشور و تعريضه الى الضوء الابيض
فيتحلل هذا الاخير الى سبعة ألوان.

1- بروتوكول
تجريبي للحصول
على نفس
الظاهرة

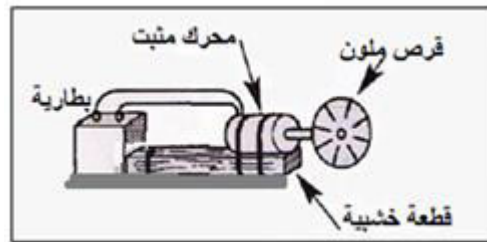
شروط رؤية جسم:

- ان تكون هذه الاجسام مضيئه أو مضاءة أي ترسل ضوءا إلى العين.
- يجب أن تقابل عين الملاحظ.
- العلاقة بين الأضواء الثلاثة :** الضوء المنثور الضوء الوارد و الضوء الممتص
- الضوء المنثور = الضوء الوارد - الضوء الممتص
- يرتبط لون الجسم ب:
- لون الضوء الذي يضيئ الجسم (الضوء الوارد)
- تأثير أصباغ الجسم على الضوء.
- ما تحس به العين من ألوان الضوء الذي يرد إليها.

2- كيفية رؤية
العين للأضواء
بمختلف ألوانها



- انجاز قرص نيوتن و تدويره بمحرك كهربائي
- انجاز مجسم باوراق السيلوفان لتجسيد التركيب الجمعي للضوء و التركيب الطرحي.



3- المشروع
التكنولوجي